

ЛЕКЦИЯ

1. ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ.
2. ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.
3. ЦИТОКИНЫ
4. РЕГУЛЯЦИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА.

Стомат. фак-т, СД (2 к.)

2024

ЕСКАЯ ПАМЯТЬ.

- В 1846 г. Р. Раним обратил внимание на высокую степень контагиозности кори во время её вспышки на Фарерских островах (17 островов), где её не было с 1781 года. На тех островах, где появились больные корью, заболело почти 96,6% населения. Не заболели лишь те 98 (из 7782 жителей), кто еще в детстве, в 1781 г., т.е. 65 лет назад, перенес инфекцию.

«Observations Made During The Epidemic Of Measles On The Faroe Islands In The Year 1846» By Peter Ludwig Panum, Candidate in Medicine and Surgery

зов), где её
островах, гд
болело п



Faroe Islands

Norway

Oslo

Фарерские
острова

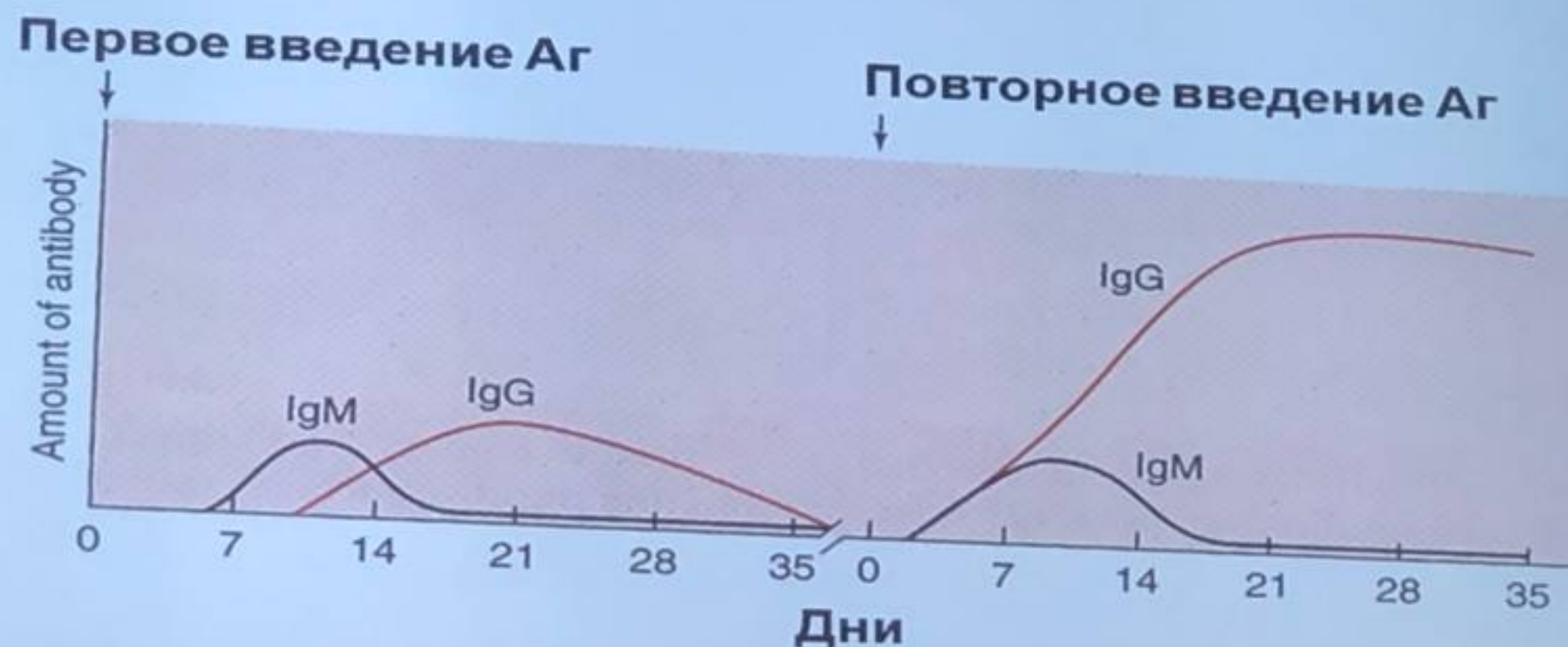
North Sea

Edinburgh

Faroe Islands Faeroes



И.п. – способность иммунной системы быстрее и сильнее реагировать на повторный антигенный стимул (феномен вторичного иммунного ответа).

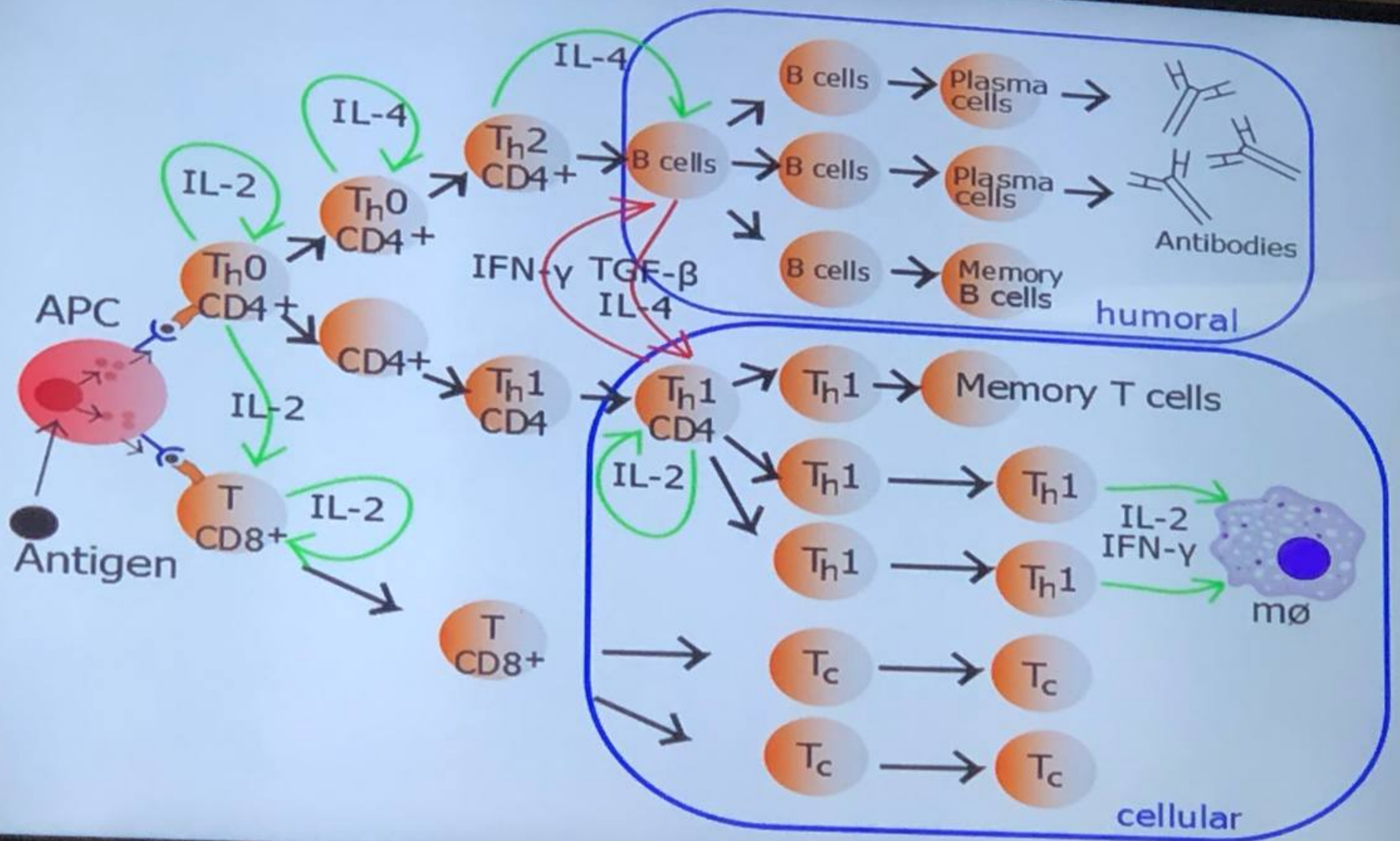


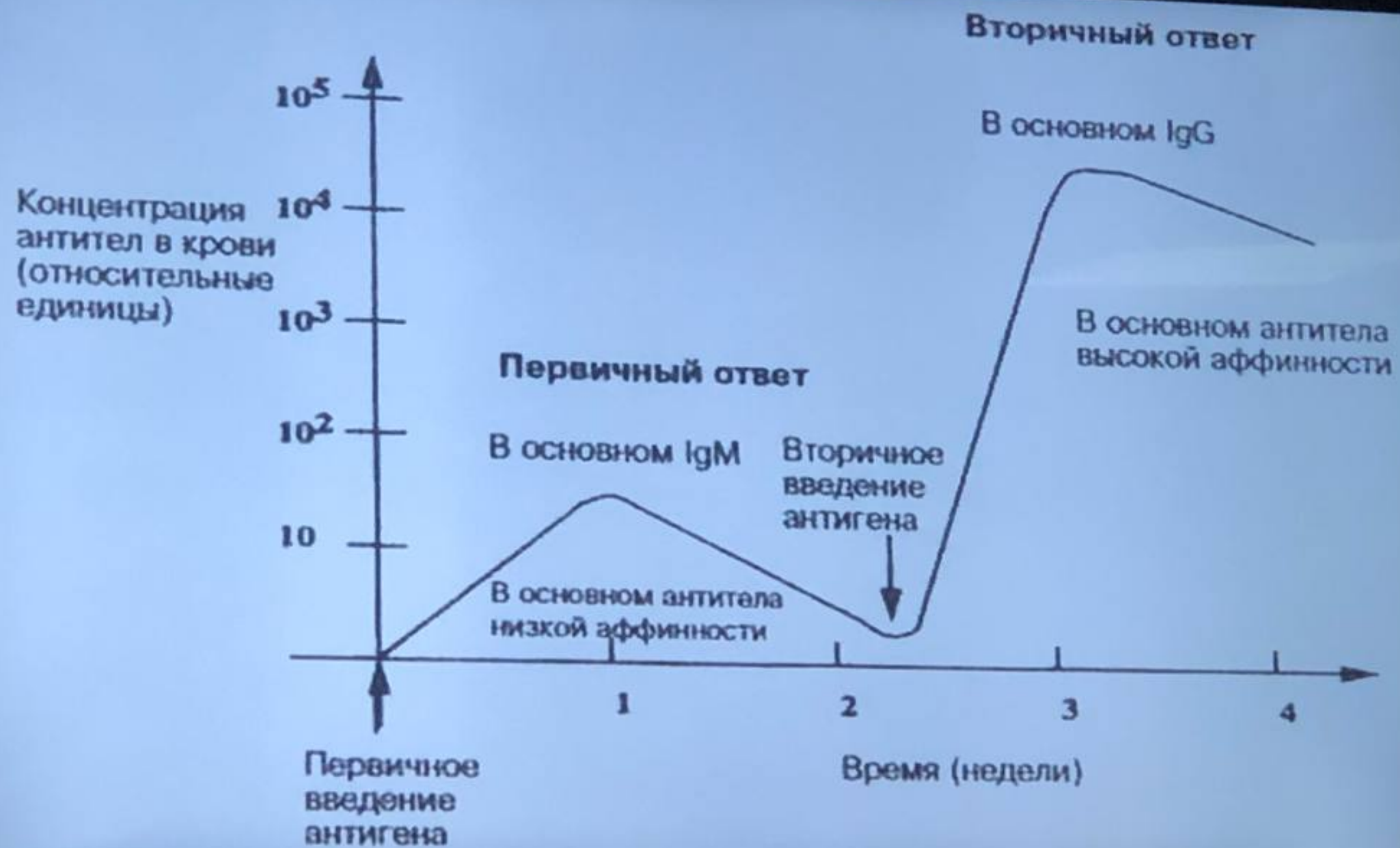
а повторный антигенный
ичного иммунного

- Т и В клетки памяти образуются при первом контакте лимфоцитов с антигеном в процессе их пролиферации
- После первой Аг стимуляции формируются Т- и В-клетки памяти (Т-, В-memory cells):
 - Th1-m, Th2-m, Tk-m (CTL-m), Th3-m
 - Вγ-m (синтез IgG), Вμ-m(синтез IgM) и др.

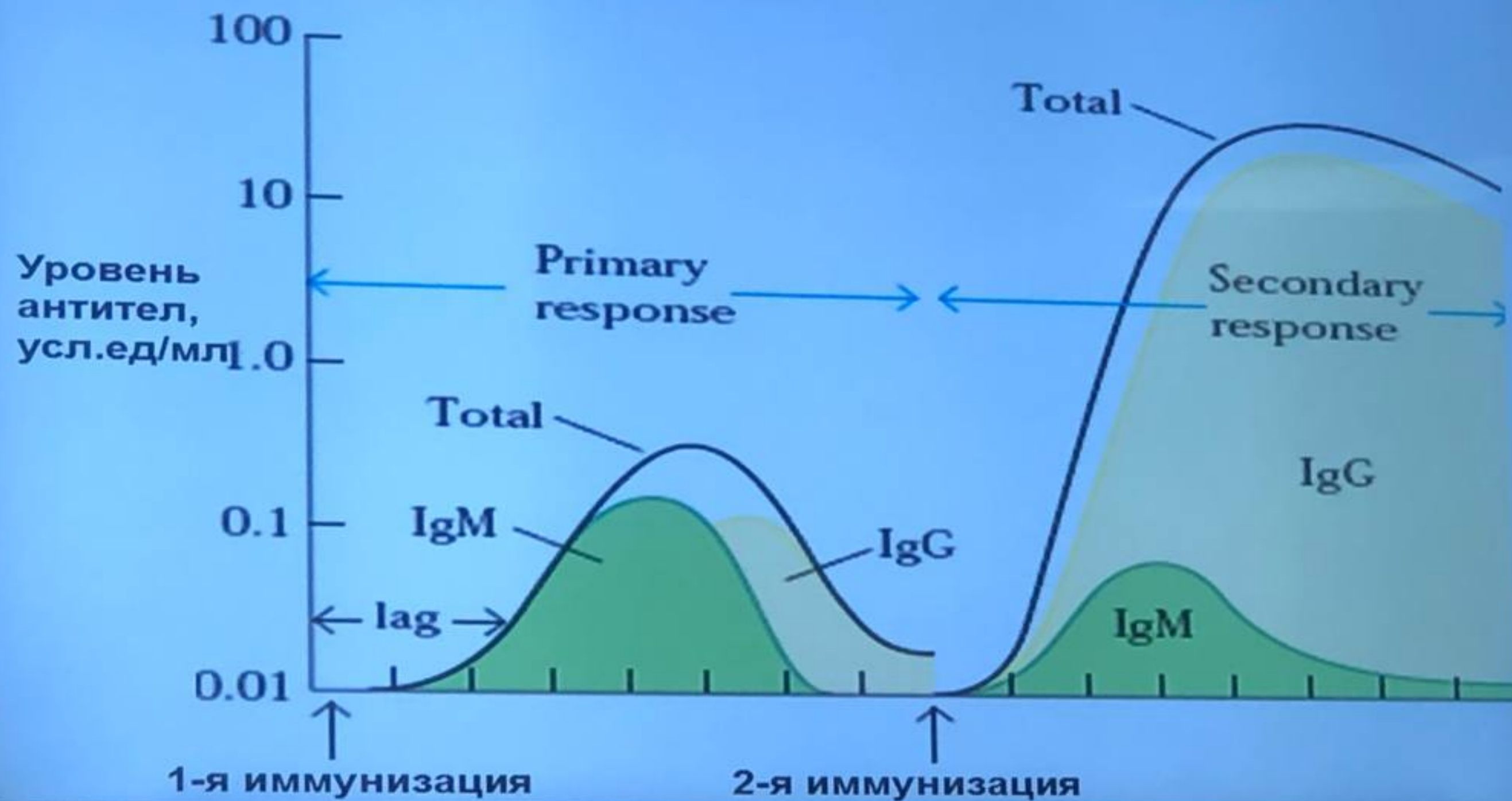
се их пролифер

имуляции





Продукция IgM- и IgG-антител при первичном и вторичном иммунном ответе



Клетки памяти – предшественники эффекторных и регуляторных лимфоцитов.

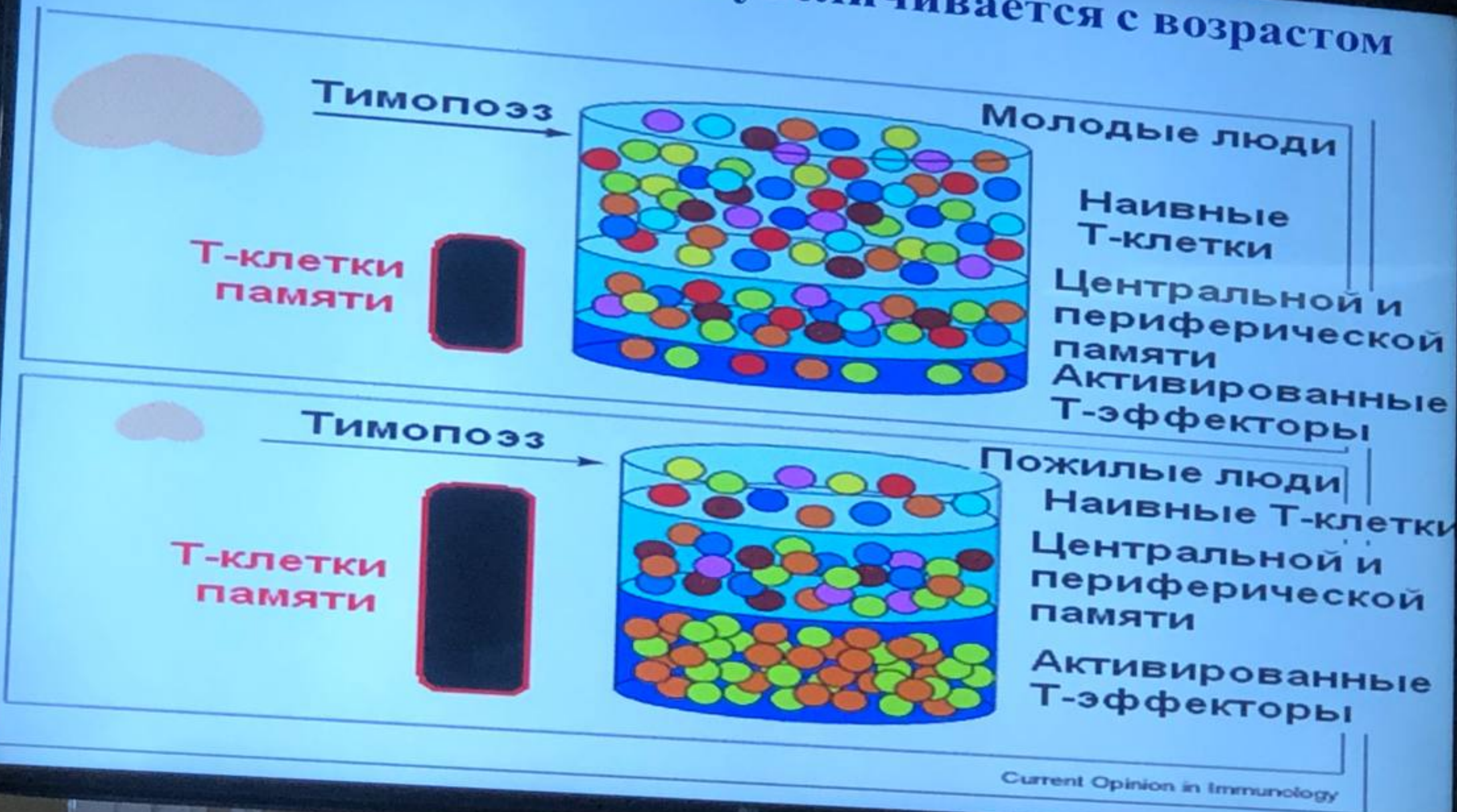
Основные отличия от обычных Т- и В-клеток:

- Резистентность к радиации и хим. веществам
- В-клетки памяти могут работать с тимусзависимыми Аг в обход Th
- Более долгоживущие (годы)

Примеры иммунологической памяти:

- активный постинфекционный иммунитет
- аллергия, ускоренное отторжение при повторной трансплантации тканей (феномен “second set”)

Число Т-клеток памяти увеличивается с возрастом



ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ НА ПАТОГЕН?

- Свойства Аг (иммуногенность), а также состояние ИС организма.
- Повторные воздействия патогена (заражение, циркуляция возбудителя в окружающей среде).
- Латентная инфекция (в ЛОР-органах, урогенитальном тракте).
- Длительное сохранение Аг в составе иммунных комплексов.
- Длительное сохранение «образа антигена» в антиидиотипических антителах.
- Периодические воздействия на организм иных антигенных детерминант, сходных с исходным антигеном (мимикрия).

Длительное сохранение Аг в составе иммунных комплексов.

Отличия Вл памяти от обычных Вл:

- 1.быстро начало пролиферации и дифференцировкой в плазматические клетки при повторной встрече с Аг
- 2.быстрое переключение синтеза классов Ig ($M \rightarrow G \rightarrow A$)
- 3.быстрая продукция большого количества Ат с выраженными защитными свойствами

олиферации и
в плазматические
ой встрече с Аг

Отличия Т-клеток памяти от обычных Тл:

1. более активное связывание с Аг Т-клеточных рецепторов (ТсR), бОльшая плотность рецепторов для IL2
2. после повторного контакта с Аг очень быстрая активация, пролиферация и дифференцировка в Т-эффекторы (Тк) или Т-регуляторы (Th).

Биологический смысл ИП состоит в обеспечении максимально быстрой иммунной защиты организма и предупреждении заболевания при повторной инфекции.

Благодаря ИП ответ настолько быстрый и мощный, что патоген элиминируется из организма не вызвав клинических проявлений.

организма и
заболевания при

II. ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

История открытия

- 1949 г. гипотеза Burnet&Fenner об «эмбриональном словаре ИТ»
- 03.10.1953 г. в «Nature» статья Medawar и соавт.
- 1960г - Нобелевская премия Burnet& Medawar

Fenner об «эмбриональном



МЕДАВАР, ПИТЕР БРАЙАН (Medawar, Peter Brian) (1915–1987), Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1960.



БЁРNET (Burnet, Frank), Фрэнк Макфарлейн, (1899 - 1985), Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1960.



Medewar's Neonatal tolerance expt

Week 0



inject neonatal mouse (strain A)
with strain B bone marrow

Week 6



graft skin from strain B
and strain C

Week 7

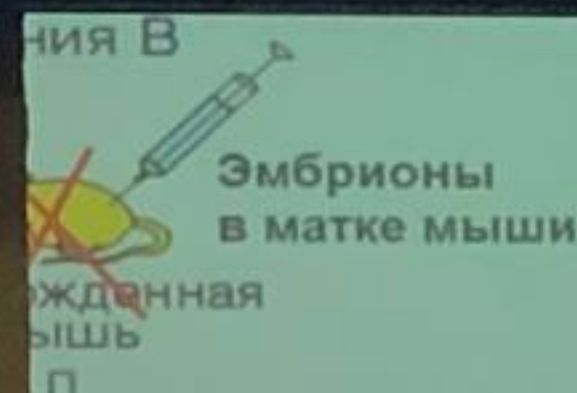


Strain B graft is accepted
Strain C graft is rejected

The mouse has ACQUIRED specific tolerance to strain B

Billingham, R. E.; Brent, L.; Medawar, P. B. «Actively acquired tolerance' of foreign cells». Nature 1953. 172 (4379): 603–606.

Моделирование эмбриональной иммунной толерантности (ИТ) в опыте Medawar (1953)



Иммунологический химеризм



Иммунологическая толерантность

- Огромное разнообразие рецепторов В и Т клеток (BCR и TCR) содержит потенциальную опасность атаки против «своего» (аутоиммунитет, аллергия)
- Чтобы избежать таких ошибок, иммунная система должна создать и поддерживать состояние толерантности к «своему»
- Для этого существует несколько механизмов

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ - СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АРЕАКТИВНОСТЬ ИС

ИТ: контролируется ИС и специфична по отношению к определенным Аг-толерогенам;

- **ВРОЖДЕННАЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ) – индуцирована Аг своего организма;**
- **ПРИБРЕТЕННАЯ – индуцирована чужеродными Аг**

Впервые явление отторжения трансплантата описал в 1963 г. Брент на примере кожного аллотрансплантата.

- Первые 4-5 дней (латентный период) - васкуляризация и приживление трансплантата.
- 6-7 день - начинается РХПТ – «реакция хозяина против трансплантата» (отечность трансплантата, геморрагии, микротромбозы, дегенерация тканей).
- 11 - 14 день - трансплантат погибает (некротизация трансплантата).

Повторная трансплантация кожи от того же донора вызывает феномен ускорения отторжения трансплантата (*second set*) - трансплантат даже не успевает васкуляризоваться, имеет белый цвет.

ный период) -
вление трансплантата.

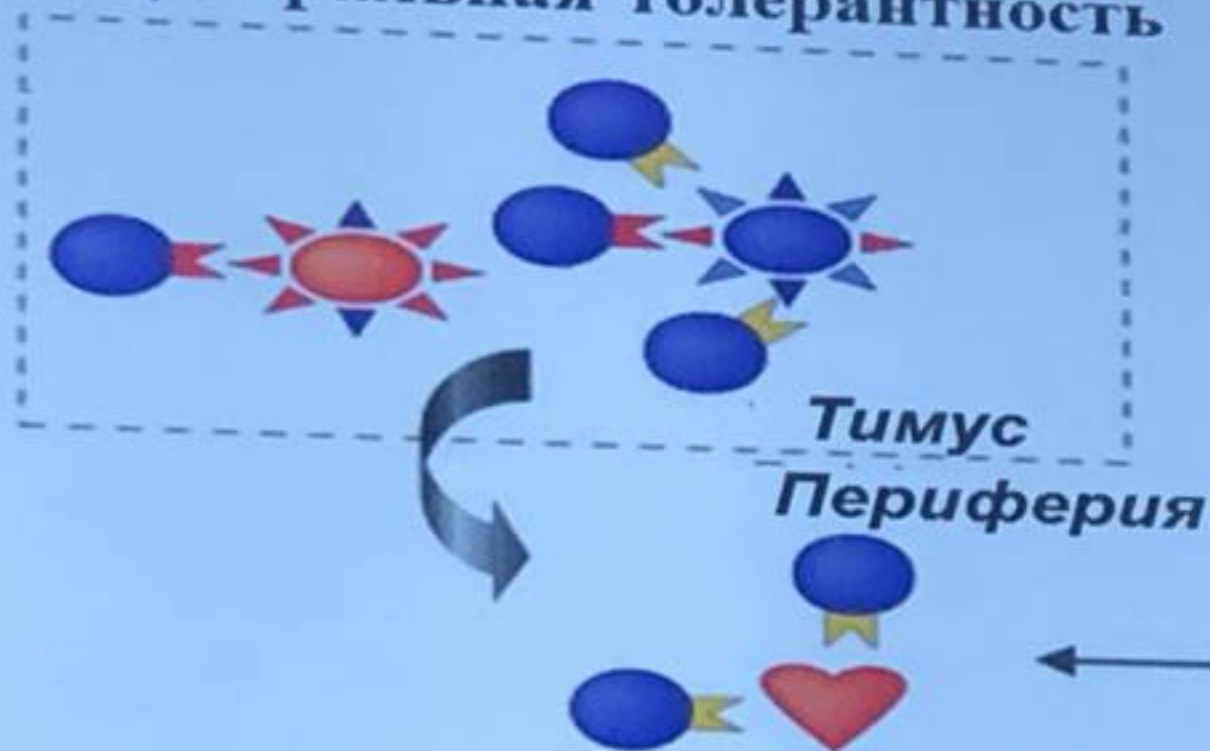
МЕХАНИЗМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

1. Центральная толерантность (апоптоз или киллинг потенциально аутореактивных Т- и В-клеток в центральных органах ИС)
2. Периферическая толерантность —
 - Тсупрессорная (Th3 подавляют активность Th1 и Th2)
 - Блокада рецепторов лимфоцитов избытком антигенов или др. молекулами
 - Нет костимуляции (дефектность корцепторов)
3. Псевдотолерантность к т.н. «забарьерным» тканевым антигенам («привилегированным аутоантигенам»)

антность (апоптоз или
ально аутореактивных Т-
альных органах ИС)
лерантность —

МЕХАНИЗМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Центральная толерантность



Периферическая толерантность

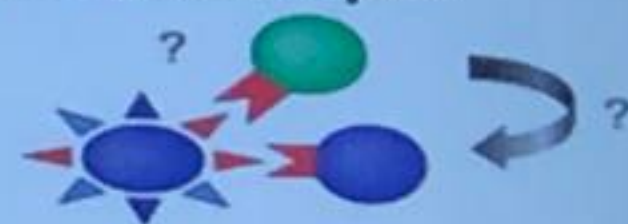
Истощение Т-клеток



Блокада ко-стимуляторов



Т-регуляторы



Цитокиновая блокада

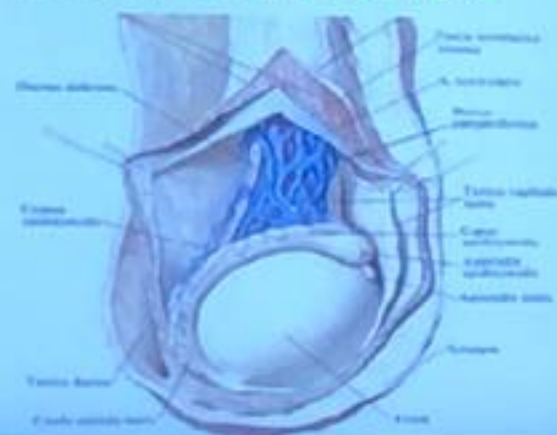


«ИММУНОПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ» ОРГАНЫ - «ЗАБАРЬЕРНЫЕ» ткани

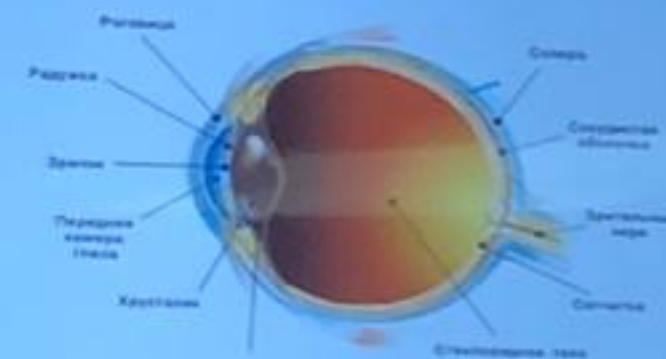


Головной мозг

Семенники



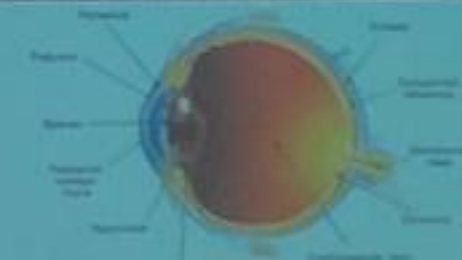
Щитовидная железа



Ткани глаза

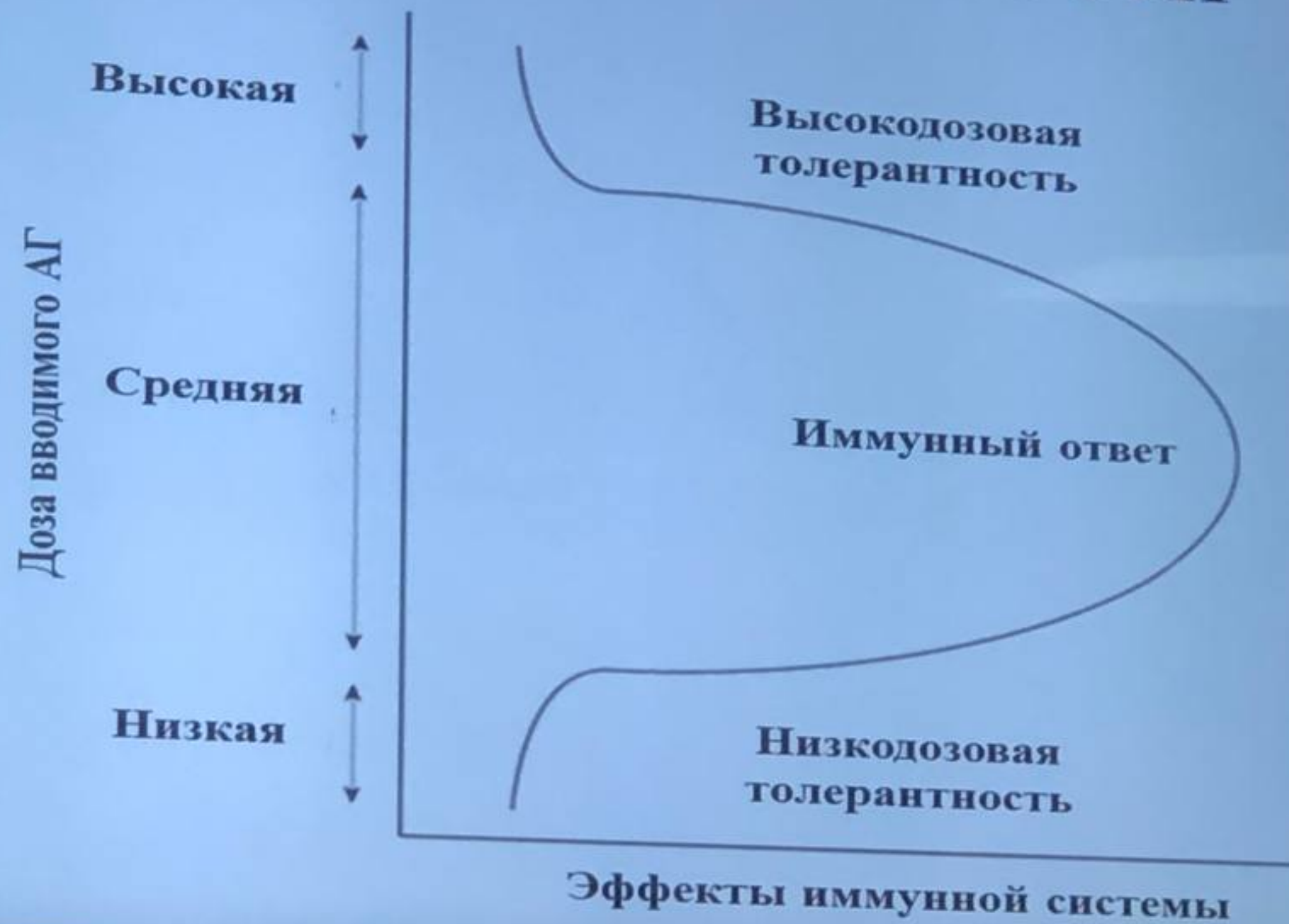


Матка с плодом



Ткани глаза

ВАРИАНТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ



Когда вредна толерантность?

- При вакцинациях
- При хронических инфекциях
- При иммунотерапии опухолей

толерантность?

Когда нужна толерантность?

- для подавления РХПТ при пересадке органов и тканей,
- для подавление аутоиммунных реакций,
- при лечении аллергий и аутоиммунных состояний.

РХПТ при
ов и тканей,
аутоиммунных

III. ЦИТОКИНЫ

ОКИНЫ

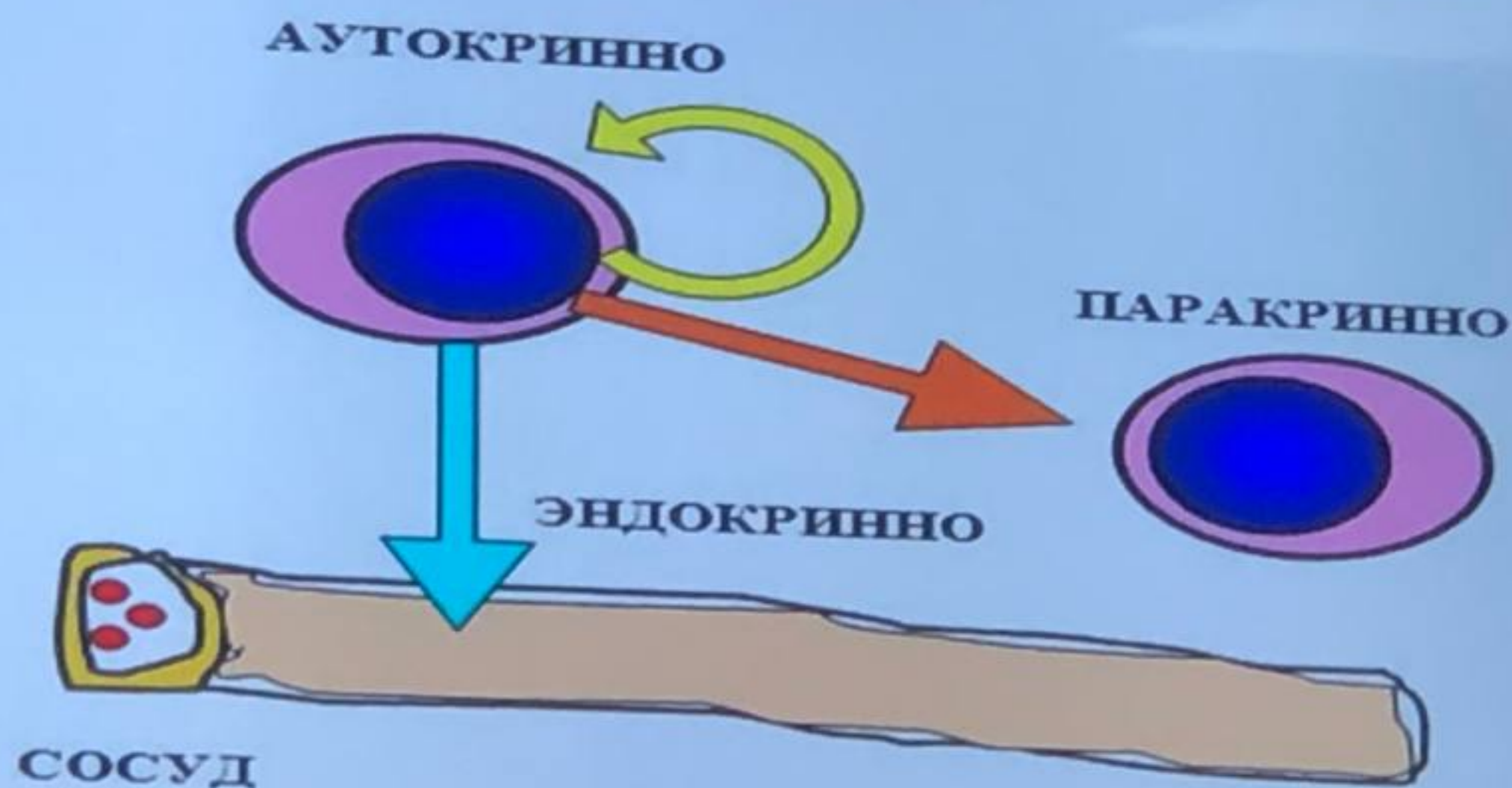
Что такое цитокины?

- Сигнальные белковые молекулы, передают антиген **НЕ** специфическую информацию между различными клетками, в т.ч. ИС.
- Действуют локально (паракринно или аутокринно, одинаковые Ц. могут продуцироваться разными видами клеток.
- Участвуют в регуляции гемопоеза, воспаления и всех ветвей иммунитета.
- Определение концентрации Ц. в крови даёт информацию о степени тяжести воспалительного процесса и о прогнозе заболевания.

ескую информацию
клетками, в т.ч. ИС.
(паракринно или
ые Ц. могут

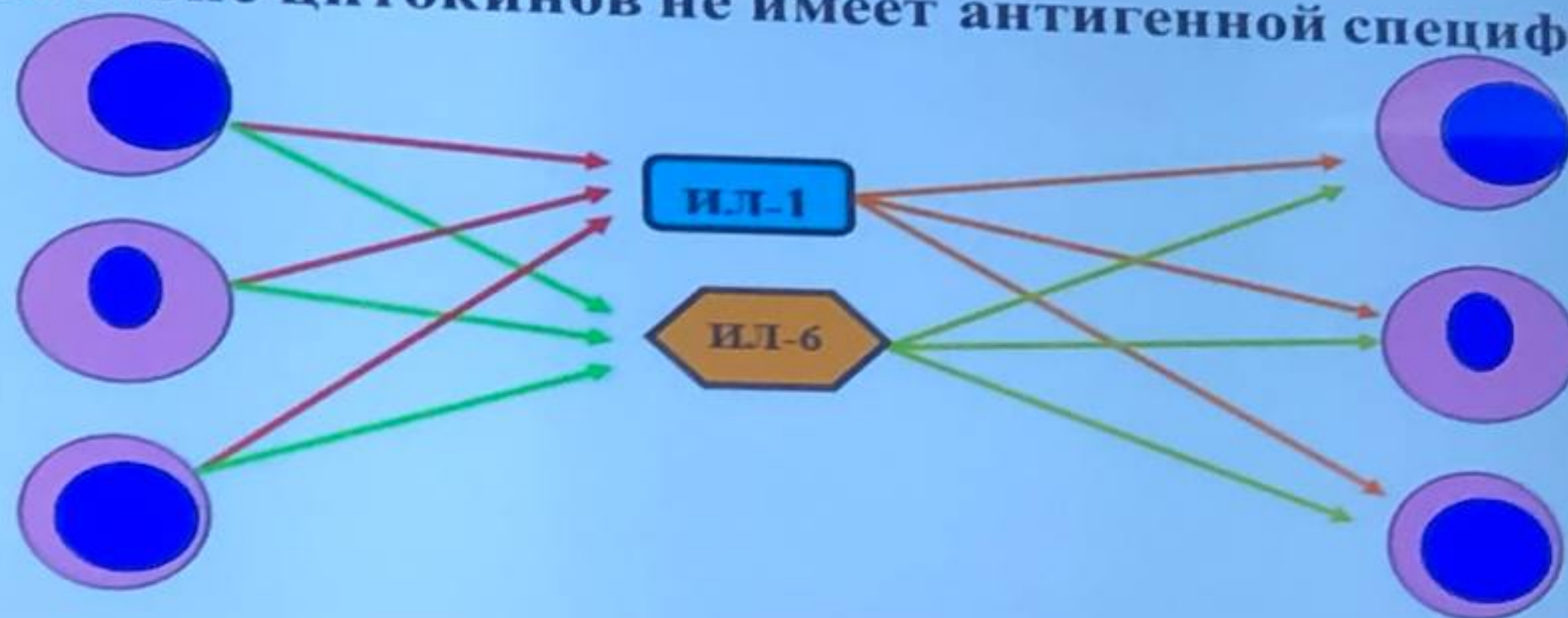
Цитокины действуют на клетки различными путями:

1. аутокринно – на клетку, секретирующую данный цитокин;
2. паракринно – на клетки, расположенные вблизи клетки-продуцента (в очаге воспаления или в лимфоидном органе);
3. эндокринно – дистантно на клетки органов и тканей (подобно гормонам).



расположенные вблизи клетки-
я или в лимфоидном органе):

- Цитокины - небольшие белки, с помощью которых клетки ИС обмениваются информацией для координации действия.
- Цитокины регулируют пролиферацию и дифференцировку иммунокомпетентных клеток.
- Действие цитокинов не имеет антигенной специфичности.



Множественность происхождения ц. и полифункциональность

иферацию и дифференцировку
к.
т антигенной специфичности

Hematopoietins

TIR domain	IFN/IL-10 family	TNF superfamily		Common γ chain	Common β chain	Common gp130	Common IL12R β	Epo family	PDGF family	TGF- β family	IL-17 family	7 TM
IL-1 α	IFN- α	TNF	CD27L	IL-2	IL-3	IL-6	IL-12	Epo	PDGFs	TGF- β (1,2,3)	IL-17A-F	LTN
IL-1 β	IFN- β	LT α	CD30L	IL-4	IL-5	IL-11	IL-23	Tpo	VEGFs	BMPs		CC
IL-18	IFN- γ	LTP	CD40L	IL-7	GM-CSF	LIF	IL-27		EGF	Act		CXC
IL-33	IL-10	FasL	APRIL	IL-9		CT-1			M-CSF	Inh		Fractalkine
IL-1Ra		TRAIL	TALL-1	IL-15		OSM			Flt-3L			
		TRANCE	4-1BBL	IL-21		(G-CSF)			SCF			
		LIGHT	OX40L									
		TWEAK	GITRL									

IFN α family

IFN- α	IFN- α 1	IFN- α 2	IFN- α 4	IFN- α 11
IFN- α 13	IFN- α A	IFN- α B2	IFN- α C	IFN- α D
IFN- α F	IFN- α I	IFN- α J1	IFN- α K	IFN- α WA

IL-10 family

IL-19	IL-20	IL-22
IL-24	IL-26	(IL28/29/IFN λ)

Chemokines

MIP-1 α	MIP-1 β	MIP-1 δ	MIP-1 γ	HCC-1	HCC-4	SCYA26
PARC	Eot1,2	I-309	6CKine	RANTES	MCP-1	MCP-2
MCP-3	MCP-4	TARC	MIP-3 α	MIP-3 β	TECK	MDC

CXC

IL-8	GCP-2	MIG	SDF-1	I-TAC	PF4
ENA-78	IP-10	NAP-2	GRO	BLC	BRAK

Классификация цитокинов (> 100)

- Провоспалительные - ИЛ 1,2,6,8, ФНО α , ИФН γ , др.
- Противовоспалительные - ИЛ 4,10, TGF β , др.

Они же - регуляторы врожденного или приобретенного иммунитета и выполняют эффекторные функции (противовирусные, цитотоксические).

Понятие плюрипотентности...

е - ИЛ 4,10, TGF β , др.

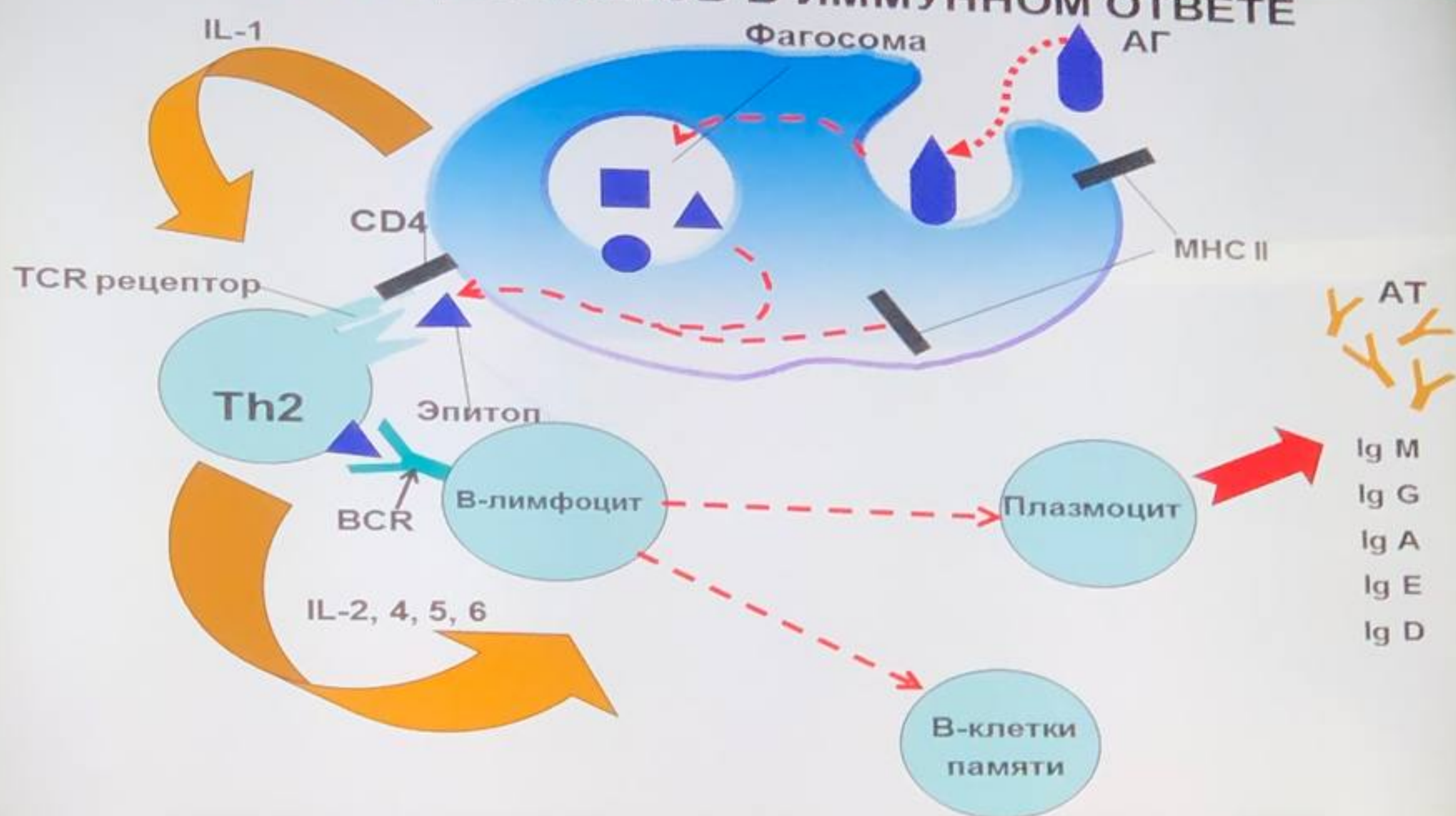
ВАЖНЕЙШИЕ ЦИТОКИНЫ

Название	Источник	Эффект
IFN- γ	Мф и лимфоциты	Антивирусный, активация Тл и Мф
TNF	Мф NK Тл	Клеточная активация, разрушение опухолевых клеток
IL-1	Мф	Активация функции Тл и Мф
IL-2	Тл	Активация продукции Тл и функции Вл

Эффект

Антивирусный,
активация Тл и Мф

УЧАСТИЕ ЦИТОКИНОВ В ИММУННОМ ОТВЕТЕ



IV. РЕГУЛЯЦИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА

Я ИММУННОГО
ВЕТА

Основные механизмы регуляции ИО
(в норме есть баланс стимулирующих и ингибирующих воздействий)

1. Генетическая регуляция (гены ИО)
2. Сетевая регуляция:
 - сеть антиидиотиповых антител
 - цитокиновая сеть
3. Непосредственная межклеточная кооперация рецепторно-лигандные контакты: $Th1 \rightarrow Tk$; $Th2 \rightarrow Вл$; $Th3 \rightarrow Th1/Th2$
4. Общефизиологические факторы (пол, возраст, характер питания, экология, образ жизни и т.п.)

ляция (гены ИО)

я:

овых антител

я межк

орно-

h2→

ески

п

О

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

Гены иммунного ответа (слабые или сильные) определяют экспрессию (выраженность) на клетках ИС белковых молекул ГКГ, Аг-распознающих рецепторов, ко-рецепторов, уровень синтеза различных цитокинов.

ета (слабые или
от экспрессию
летках ИС
КГ

СЕТЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

- СЕТЬ АНТИИДИОТИПИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ (анти-антител, анти-анти-антител и т.д.) блокирует продукцию первичных идиотипов
- ЦИТОКИНОВАЯ СЕТЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННО РЕГУЛИРУЕТ ФУНКЦИИ КЛЕТОК ИС
 - IL4,5 – регулируют переключение синтеза классов Ig в В-л
 - IL2,9 – стимулируют пролиферацию лимфоцитов
 - IL10 – тормозит синтез других цитокинов
 - IL 1,6,8 – провоспалительная активность

ОБЩЕФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОГО ОТВЕТА

- нейроэндокринные факторы (пол, возраст)
- характер питания
- экологические воздействия
- доза Аг и путь проникновения в организм
- вид Аг, способ его процессинга в АПК и тип презентации определяют вариант ИО, класс Ig, авидность антител и их титр, длительность иммунного ответа и иммунологической памяти.

факторы